SED
O EDITOR DE FLUXO

*O banco mudou de `10.0.0.5` para `10.0.0.59` e trinta arquivos precisavam refletir isso. Um comando resolveria: `sed -i 's/10.0.0.5/10.0.0.59/' /etc/app/*.conf`. Rodou **em silêncio**. No dia seguinte três aplicações apontavam para lugar nenhum. O `sed` é a ferramenta certa para esse trabalho — foi feito para ele —, mas é **afiada e executa sem perguntar**.*

066
GUIAS LINUX

O CICLO — UMA LINHA POR VEZ, NUM ESPAÇO DE TRABALHO

LÊ A PRÓXIMA LINHA → Do arquivo ou do `stdin`. Nunca o arquivo inteiro na memória.

ESPAÇO DE PADRÃO → A linha, **sem o** `\n` — por isso `$` casa o fim do texto e `s/$/;/` acrescenta no final.

EXECUTA O SCRIPT INTEIRO → `s///` `d` `p` `a` `y` … **Na ordem escrita:** `'s/a/b/; s/b/c/'` leva `a` a `c`, não a `b`.

IMPRIME → Automático. É isso que faz `sed ''` ser um `cat` — e `-n` desliga.

↺ **próximo ciclo** — e o espaço de padrão é esquecido: só o **espaço de reserva** atravessa as linhas

ESPAÇO DE RESERVA — VER ALÉM DA LINHA ATUAL

`h`	padrão → reserva (sobrescreve)	`H`	padrão → reserva (acrescenta)
`g`	reserva → padrão (sobrescreve)	`G`	reserva → padrão (acrescenta)
`x`	troca os dois de lugar		minúscula sobrescreve, **maiúscula acrescenta**

O QUE INTERROMPE O CICLO

`d`	apaga e recomeça já	`q`	encerra o `sed`
`n`	imprime e lê a próxima	`N`	**acrescenta** a próxima ao buffer
`10q`	o `head -10` que **para de ler**	`$=`	imprime o número da última linha

Esquecer o `-n` num script com `p` é o motivo número um de saída duplicada — uma cópia sai pela impressão automática, outra pelo `p`. Daí o idioma `sed -n '5p'`: nada sai por padrão, e a linha 5 sai por ordem explícita. Como o espaço de padrão guarda **uma linha só**, nenhum `s///` comum enxerga duas linhas ao mesmo tempo — para isso existem o `N` e o espaço de reserva, que dão idiomas como `sed -n '1!G;h;$p'` (inverte o arquivo, igual ao `tac`), `sed 'G'` (dobra o espaçamento) e `sed ':a;N;$!ba;s/\n/, /g'` (junta tudo numa linha). **Vale saber ler; não vale escrever:** quando o script pede rótulo (`:a`) e desvio (`ba`), ou um `s///` com mais de três capturas, a resposta é `awk`.

OS TRÊS DEFEITOS DAQUELE COMANDO — E O HÁBITO QUE OS EVITA

O defeito	O estrago silencioso	A correção
Pontos não escapados	casou `10a0b0c5`, um identificador de instância	`10\.0\.0\.5`
Sem âncora de fim	casou o **prefixo** de quem já era `10.0.0.59` → `10.0.0.599`	`…\.5$`
Sem endereço	agiu em **toda** linha do arquivo, não só nas de endereço	`/^ip=/ s/…/…/`
Faltou o `g`?	só a 1ª ocorrência da linha muda — mas **com âncora há no máximo uma**	`(de propósito)`

kali@kali: ~/lab-sed

```
# 1. ensaie SEM o -i e leia a saída
$ sed -E '/^ip=/ s/10\.0\.0\.5$/10.0.0.59/' db.conf
# 2. confira o que MUDARIA, linha a linha
$ diff db.conf <(sed -E '/^ip=/ s/…/…/' db.conf)
2c2
< ip=10.0.0.5
---
> ip=10.0.0.59
# 3. só então, com sufixo de backup
$ sed -i.bak -E '/^ip=/ s/10\.0\.0\.5$/10.0.0.59/' *.conf
```

ENDEREÇO: ONDE O COMANDO AGE

`sed '5d'`	a linha 5 · `'$d'` a **última** · `'1,10d'` faixa
`sed '/^#/d'`	toda linha que casa o padrão
`/inicio/,/fim/`	faixa por padrão — se o 2º nunca casar, **vai até o fim**; e ela **reabre** se o 1º voltar a aparecer
`/^\[web\]/,+5`	5 linhas após o cabeçalho da seção
`/^#/!s/=/ = /`	**negação**: "em tudo, menos nos comentários" — subutilizada e resolve muita coisa
`{ …; … }`	chaves agrupam comandos que **compartilham** o endereço

OS OUTROS COMANDOS

`p d q`	imprime · apaga · encerra
`a i c`	acrescenta depois · insere antes · **troca a linha inteira**
`y/abc/ABC/`	transliteração caractere a caractere — **não aceita padrão** (é o `tr` do `sed`)
`r arq · w arq`	insere arquivo depois da linha · grava as casadas

Na substituição: `&` é o trecho casado **inteiro** (`&` literal precisa de `\&`), `\1` `\2` são os grupos, `\n` `\t` valem na troca (GNU) e `\U` `\L` … `\E` mudam a caixa. **Flags:** `g` todas · `3` só a terceira · `g3` da terceira em diante · `i` ignora caixa · `p` (par obrigatório do `-n`) · `w saida.txt`. **O delimitador é qualquer caractere logo após o `s`**: com caminhos, `s|/var/log|/srv/log|` é legível e `s/\/var\/log/\/srv\/log/` não é. Use `-E` (ERE, o mesmo dialeto do `grep -E` e do `awk`); o `-r` é sinônimo só na GNU.

O `-i` grava por cima sem perguntar — e não é o que parece. O `sed` cria um temporário e o renomeia por cima: **o inode muda**, links físicos se quebram e um link simbólico vira arquivo comum (salvo com `--follow-symlinks`). Nunca digite `-i` sem sufixo: `-i.bak` deixa um `arquivo.bak` ao lado e é a diferença entre dois minutos de contratempo e uma restauração de *backup*. Ensaie sem `-i` → confira com `diff` → aplique. **O `sed` é a ferramenta errada — não parcialmente errada — para estrutura aninhada:** HTML/XML (`xmlstarlet`), JSON (`jq`), CSV com vírgula dentro de aspas, e qualquer coisa que exija **contar, somar ou lembrar estado** (é `awk`).

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **Uma linha por vez** no espaço de padrão: roda o script inteiro, imprime e esquece. `sed ''` é `cat`; `-n` desliga a impressão e faz o `p` valer a pena.
- ✓ **`s/padrão/troca/flags` é o comando central.** O delimitador pode ser qualquer caractere — use `|` quando o padrão tiver barras.
- ✓ **Sem `g`, só a primeira ocorrência da linha muda** — e com âncora, há no máximo uma.
- ✓ **Endereço restringe onde o comando age** e é a diferença entre edição cirúrgica e estrago geral: `/^ip=/`, faixas `/a/,/b/` e a negação `!`.
- ✓ **`-E` para ERE** — mesmo dialeto do `grep -E` e do `awk`, muito mais legível que BRE com barras.
- ✓ **`-i` grava por cima e muda o inode.** Ensaie sem, confira com `diff`, aplique com `-i.bak`.
- ✓ **O espaço de reserva (`h H g G x`) é o que vê além da linha atual.** Quando o script pede rótulo e desvio, troque para `awk`.
- ✓ **`sed` não entende estrutura aninhada:** JSON, XML e CSV com aspas pedem outra ferramenta.

NO KALI

Editar configuração em massa pede endereço, não só padrão. Trocar `yes` por `no` sem endereço destrói o arquivo inteiro; a forma segura ancora na diretiva: `sed -i.bak -E 's/^#?\s*(PasswordAuthentication)\s+yes/\1 no/' /etc/ssh/sshd_config`, seguida de `sshd -t` para **validar a sintaxe antes de recarregar** — um `sshd` que não sobe por erro de configuração deixa você **de fora da máquina remota**. **Sanitizar relatório antes de entregar** é uso diário: `sed -E 's/(password=)[^[:space:]]+/\1REDIGIDO/g; s/([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}/IP-REDIGIDO/g' bruto.md > entrega.md` limpa senha em claro, *token* e endereço em massa — sempre com ensaio antes do `-i` e sempre conferindo o resultado com `grep -c` pelo que **deveria ter sumido**: redação que falha em silêncio é vazamento. **Preparar wordlist é trabalho de `sed`:** `sed 's/$/2026/'` acrescenta o ano, `sed 's/a/@/g; s/o/0/g'` faz *leetspeak* e `sed -E 's/^(.)/\U\1/'` capitaliza — derivados dos nomes da empresa alvo em segundos. É **preparação de material para teste autorizado**; a mesma lista contra sistema de terceiro sem contrato é tentativa de acesso não autorizado pela **Lei 12.737/2012**. **Normalizar a saída de uma ferramenta para servir de entrada de outra** é boa parte do encadeamento no Kali: `nmap -oG` produz linhas que não se encaixam no `cut`, e `sed -E 's/^Host: ([0-9.]+) .*Ports: /\1 /'` deixa endereço e portas prontos para o `awk`. E `sed -n '/inicio/,/fim/p'` extrai a seção de um alvo específico num relatório de `nikto` ou `enum4linux` com centenas de linhas. Fora do mundo GNU (macOS, BSD) o `-i` **exige** sufixo, o `\n` na troca não funciona e não há `\U` nem `0~N`: script portátil usa `-i.bak`, que funciona nos dois.